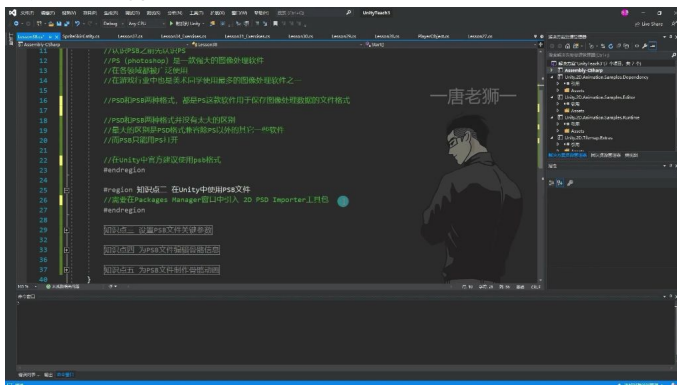


以下为AI生成的图文笔记的内容

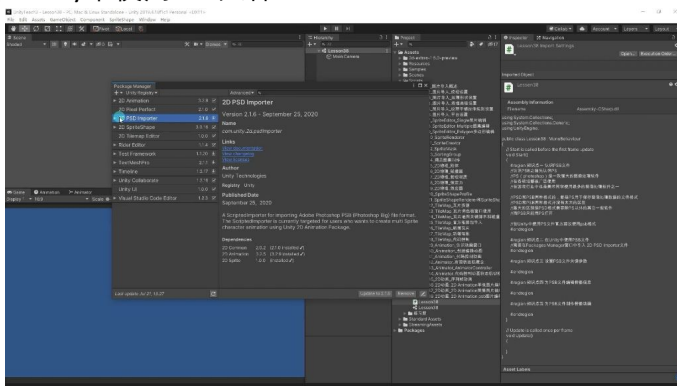
一、2D动画骨骼动画制作基础 00:04

1. 知识点一、二、三、四、五 00:21

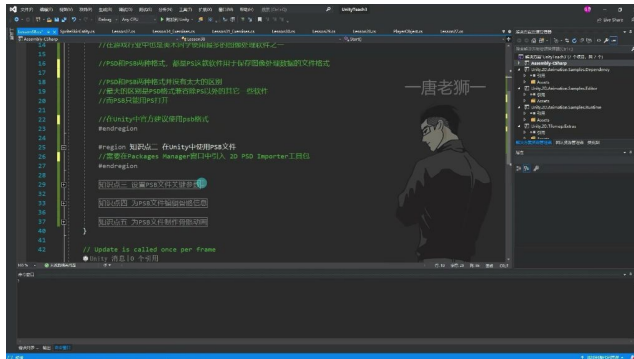
1) 认识PSB文件 00:24



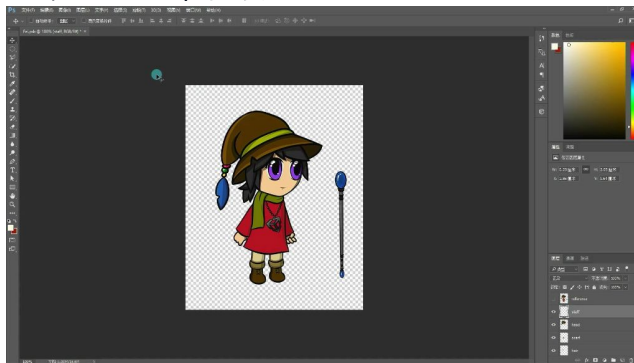
- 软件背景：
 - PS全称Photoshop，是Adobe公司开发的强大图像处理软件
 - 在游戏行业中是美术人员最常用的图像处理工具之一
 - 文件格式：
 - PSD和PSB都是Photoshop保存图像处理数据的专用格式
 - 主要区别：PSD兼容其他软件，PSB只能被Photoshop打开
 - Unity建议：
 - Unity官方推荐使用PSB格式文件
 - 可直接获取PSB文件中的额外信息，使用更方便
- 2) 在Unity中使用PSB文件 02:05



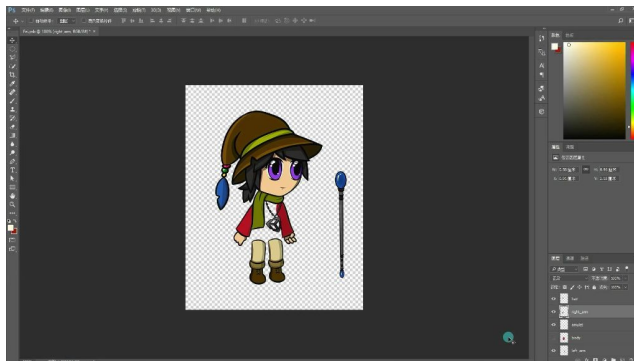
- 前置条件：
 - Unity默认不支持PSB文件
 - 必须通过Package Manager安装"2D PSD Importer"工具包
 - 安装方法：
 - 路径：Window → Package Manager
 - 搜索"2D PSD Importer"或从Unity Registry查找
 - 2D项目可能已自动安装该工具包
 - 版本管理：
 - 可更新到最新版本确保功能完整
 - 安装完成后即可在项目中直接使用PSB文件
- 3) 设置PSB文件关键参数 02:53
- PSB文件介绍 03:03



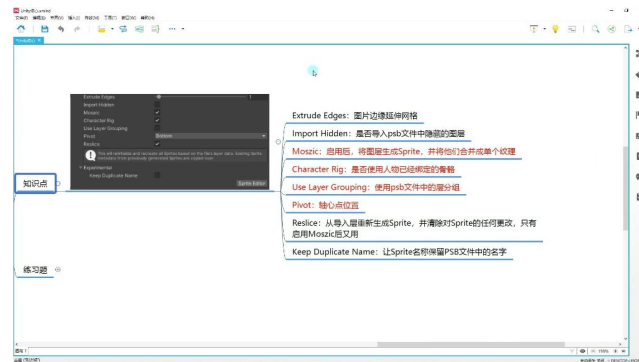
-
- 文件格式：PSD和PSB都是Photoshop用于保存图像处理数据的文件格式
- 主要区别：
 - PSD格式兼容除PS以外的其他软件
 - PSB只能用PS打开
- **Unity建议：** 官方推荐使用PSB格式
- PSB文件在Photoshop中的展示 03:27



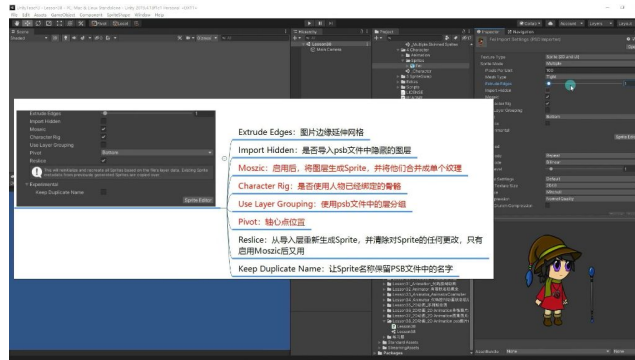
-
- 图层特点：
 - 采用分层绘制方式，右下角显示多层结构
 - 人物被分成多个部位，位置已预先摆放好
 - 隐藏图层包含美术使用的参考图（如整图垫底层）
- 使用PSB文件制作动画的优势 04:08



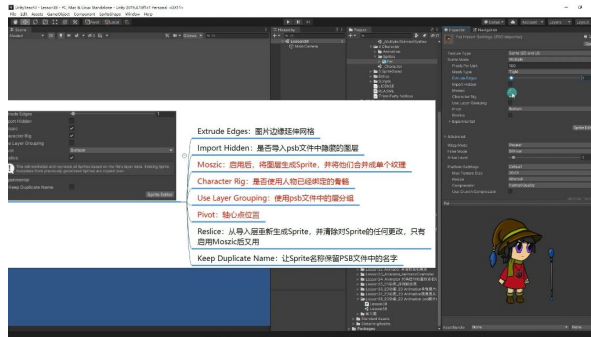
-
- 便捷性优势：
 - 相比传统图集文件（散开需要手动拼接）
 - 已预先分好部位并定位，直接可用
 - 美术可预先命名部位和定位
- 工作流程：美术完成PSB文件 → 导入Unity → 直接开始骨骼编辑
- PSB文件参数设置 05:36



-
- 参数分类：
 - 基础参数（与普通Sprite相同）
 - PSB特有参数（从特定位置开始）
- 重要参数详解 06:03



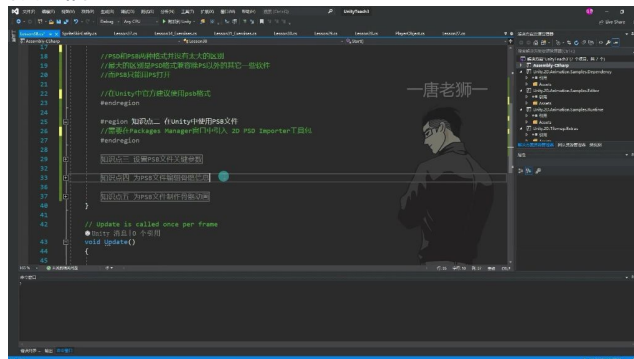
-
- Extrude Edges：
 - 功能：图片边缘延伸网格
 - 建议：默认值1，通常不需修改
- Import Hidden：
 - 功能：是否导入隐藏图层
 - 建议：不勾选（隐藏图层多为美术参考）
- Mosaic：
 - 功能：将图层生成Sprite并合并为单个纹理
 - 效果：生成各部位小图+图集合图
 - 建议：必须勾选
- Character Rig：
 - 功能：使用已绑定骨骼
 - 建议：勾选
- Use Layer Grouping：
 - 功能：保留PS中的图层分组
 - 建议：通常不勾选
- Pivot：
 - 功能：设置轴心点位置
 - 建议：选择Bottom（底部）
- Reslice：
 - 功能：重新生成Sprite并清除修改
 - 条件：需启用Mosaic
 - 建议：通常不使用
- Keep Duplicate Name：
 - 功能：保留PSB中的名称
 - 建议：通常不勾选



- 操作建议:
 - 必须勾选: Moszic、Character Rig
 - 重要设置: Pivot选择Bottom
 - 其他参数保持默认即可

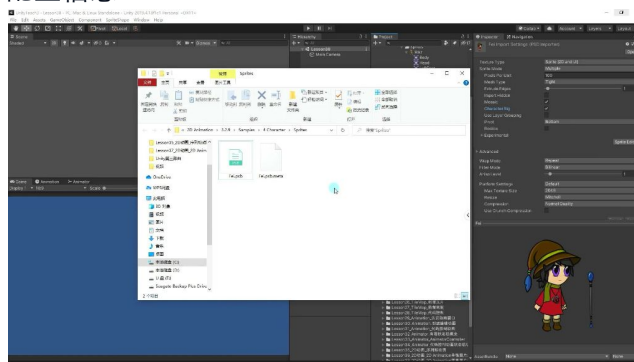
4) 为PSB文件编辑骨骼信息 09:13

● 编辑骨骼信息概述 09:17



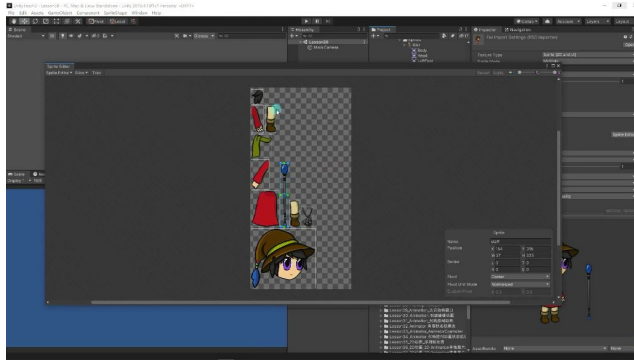
- 基础概念: PSB文件骨骼编辑会大量使用之前学过的知识点, 只有少量新内容需要掌握。
- 工作流程: 主要包含删除配置信息、选择图集模式、创建骨骼、关联骨骼与图片、调整权重等步骤。

● 删除配置信息 09:32

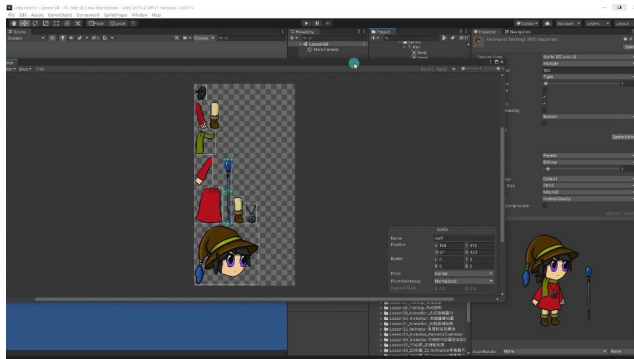


- 操作步骤: 需要删除文件夹中的配置相关信息。
- 原因说明: 因为是示例工程, 已有骨骼信息会影响教学演示, 必须重新制作才能保证教学效果。

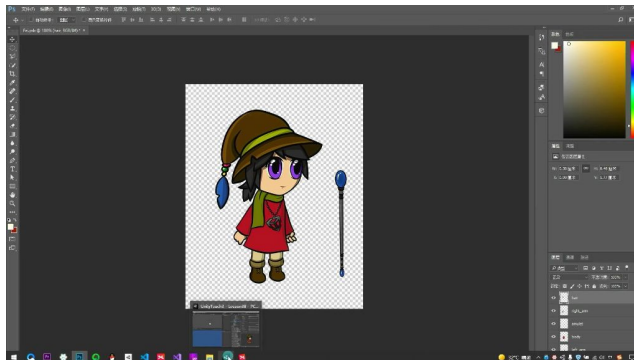
● 选择图集模式 09:58



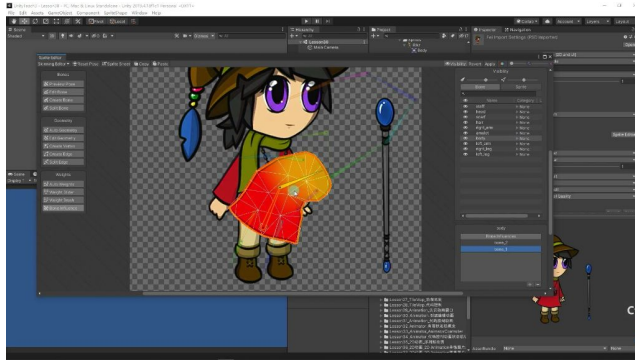
- 关键设置：在Inspector窗口中将Sprite Mode选择为Multiple（图集模式）。
- 辅助选项：需要确保下方的两个相关选项保持勾选状态。
- 切换至剥皮编辑器 10:15



- 显示差异：编辑界面显示的图像可能与原图不同，这是正常现象。
- 切换按钮：使用特定按钮可以在放好的图形和图集视图之间进行切换。
- 创建骨骼 10:39

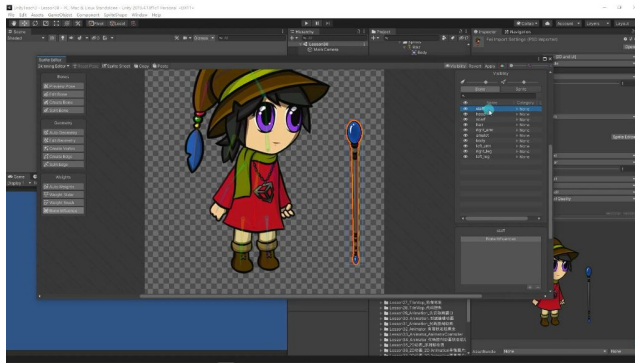


- 部位选择：通过右侧窗口的Sprite选项可以选择具体部位进行骨骼编辑。
- 命名对应：PS文件中设置的部位名称会直接同步到Unity中，方便识别和编辑。
- 创建方法：
 - 选择特定部位后点击创建骨骼
 - 可以为每个部位创建多节骨骼（如身体创建2节骨骼）
 - 双击部位或右侧选择都能进行骨骼编辑
- 关联骨骼与图片 12:29



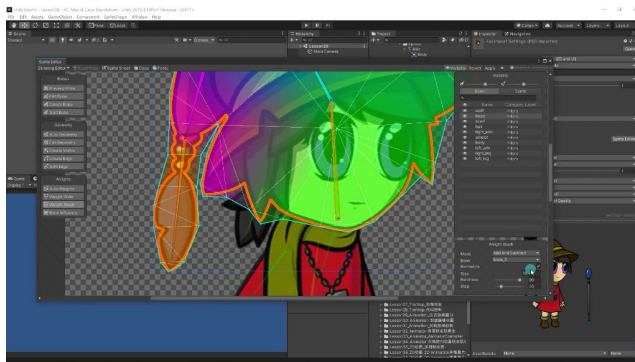
- 自动生成问题：自动生成的蒙皮和权重可能不准确，会出现不相关骨骼影响部位的情况。
- 核心功能：使用权重设置中的第四个选项可以精确控制部位与骨骼的关联关系。
 - 多余关联：通过减号移除不相关的骨骼影响
 - 缺少关联：通过加号添加需要的骨骼影响

● 调整权重 14:56



- 调整原则：确保每个部位只受相关骨骼的影响。
- 操作流程：
 - 选择需要调整的部位
 - 在权重设置中移除多余的骨骼关联
 - 添加必要的骨骼关联
 - 重新生成蒙皮和权重

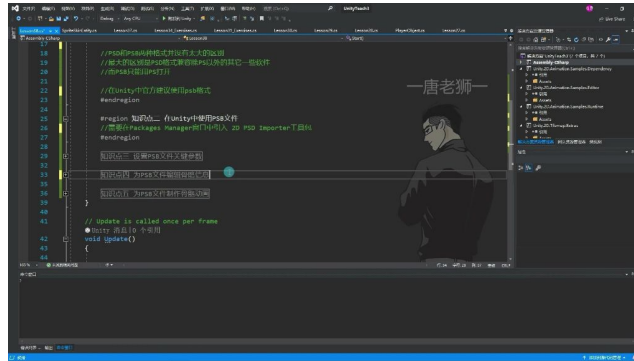
● 细微调整权重 21:39



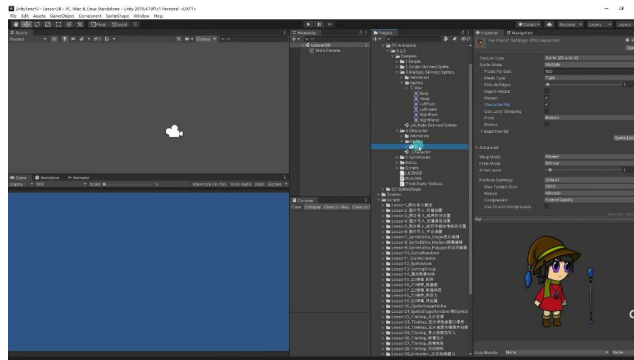
- 调整方法：
 - 通过点或边设置权重值
 - 使用笔刷工具进行局部调整
- 笔刷设置：
 - 调整笔刷大小（如设为5）
 - 修改笔刷强度（如设为80）
 - 选择目标骨骼后涂抹需要调整的区域

- 效果验证：旋转骨骼观察形变效果，确保只有预期区域产生形变
- 5) 为PSB文件制作骨骼动画 24:29

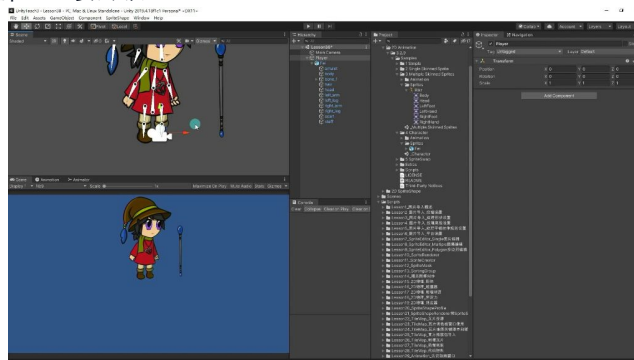
● 准备工作 24:31



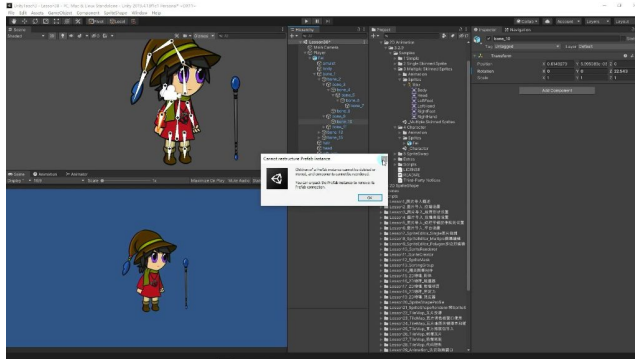
- 应用保存：编辑完成后必须点击"应用"按钮，所有修改信息才能被保存下来
 - 文件格式：Unity官方建议使用PSB格式而非PSD格式，因为PSB能更好地保留图层信息
 - 工具包：需要在Package Manager中引入2D PSD Importer工具包才能正常使用PSB文件
- 创建根对象 24:54



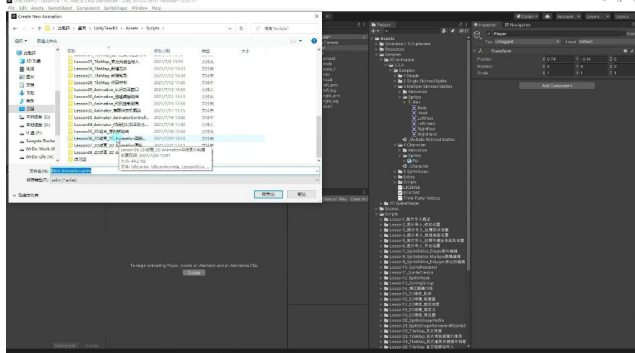
- 必要性：需要为角色创建一个空的GameObject作为根对象（如命名为Player）
 - 位置重置：将根对象位置设为(0,0,0)作为基准点
 - 自动生成：PSB文件导入后会为每个部位自动添加Sprite Skin组件并生成骨骼系统
- 调整位置与层级 25:43



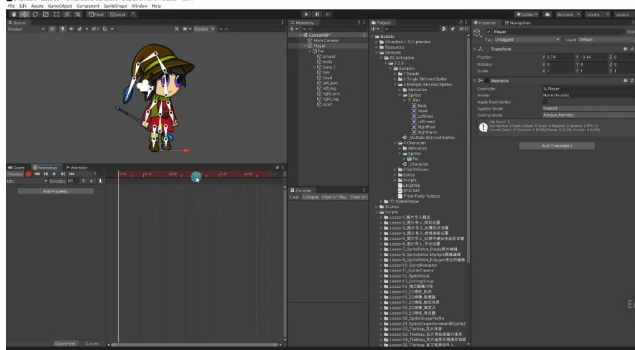
- 位置校准：通过父对象整体调整角色位置，确保脚部与场景原点对齐
 - 层级优势：PSB文件导入后会自动根据PS中的图层顺序设置渲染层级
 - 微调方法：使用移动工具进行细微调整，需反复观察角色各部位相对位置
- 导入权杖并调整 26:47



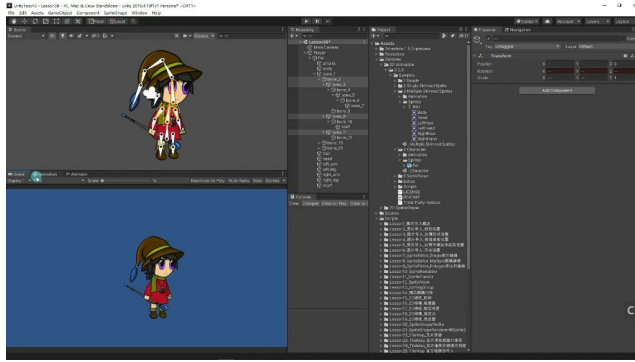
- 预设体处理：需要先Unpack Prefab才能编辑附加物品（如权杖）
- 骨骼绑定：将权杖拖拽到手部骨骼（如bone_10）下成为子物体
- 层级设置：手动调整权杖的Sorting Order（如设为5）确保正确渲染
- 位置旋转：通过Transform组件调整权杖的旋转角度和位置，使其自然握持
- 创建动画文件 28:26



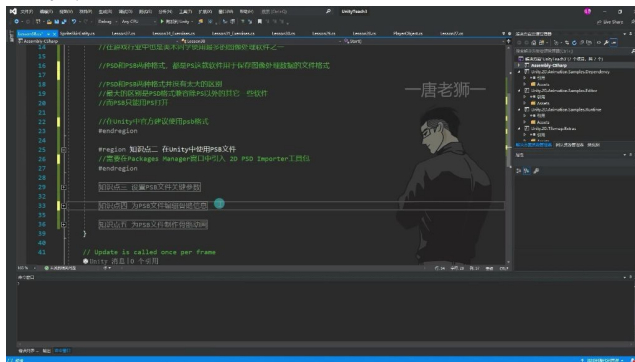
- 保存路径：建议将动画文件保存在课程对应文件夹中（如Lesson38）
- 命名规范：采用功能描述命名（如idle表示待机动画）
- 根对象选择：必须选中角色的根GameObject进行动画制作
- 录制动画 28:40



- 关键帧设置：在30帧位置旋转头部、手部等骨骼创建动作变化
- 预览测试：可实时预览骨骼动画效果，观察各部位运动协调性
- 动作设计：测试阶段不必追求完美动作，重点验证骨骼系统可用性
- 循环动画设置 29:03



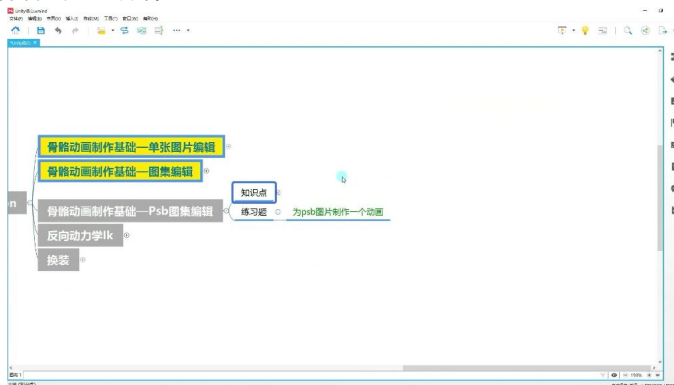
- 循环技巧：将第一帧复制到最后一帧实现平滑循环
- 时间线操作：使用Ctrl+C复制关键帧，保持动作起始和结束状态一致
- 骨骼隐藏：可通过关闭骨骼显示更清晰地观察最终动画效果
- PSB文件优势总结 29:54



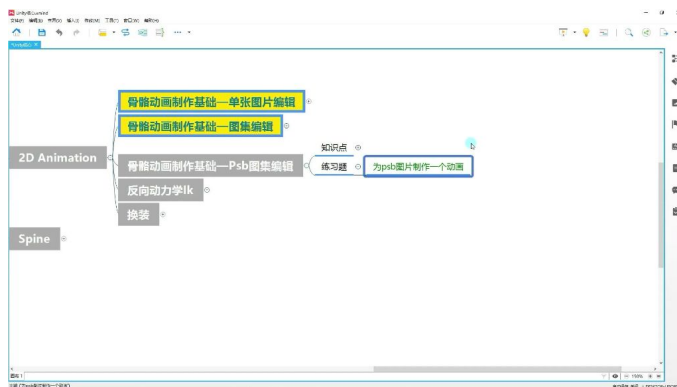
- 美术协作：美术人员可直接在PS中完成图层命名和位置摆放
- 自动生成：Unity会自动创建骨骼系统和Sprite Skin组件
- 高效 workflow：省去手动设置骨骼和层级的步骤，大幅提升制作效率
- 扩展应用：此技术可应用于角色换装等进阶功能开发
- 核心要点：最关键的是掌握部位与骨骼的关联设置方法

2. 练习题 30:24

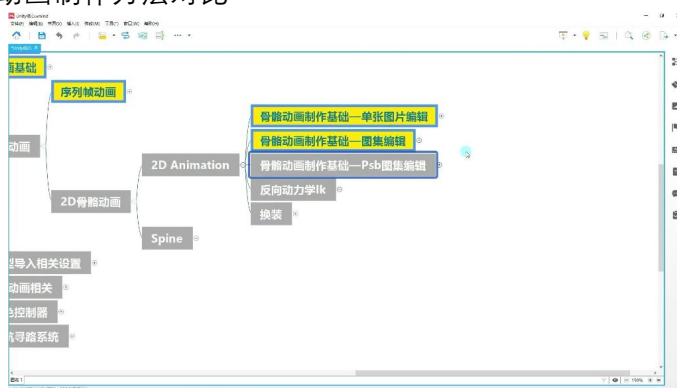
1) 骨骼动画制作基础



- 制作方法：使用psb图片制作动画，需要将课程内容实际操作一遍
 - 练习重点：通过实践操作才能真正理解骨骼动画的制作原理
 - 动画类型：包括单张图片编辑、图集编辑和Psb图集编辑三种基础制作方式
- ### 2) 动画制作技术要点



- 核心技术：
 - 反向动力学(IK)应用
 - 角色换装系统实现
 - 使用Spine工具制作2D动画
 - 实践要求：必须独立完成psb图片动画制作练习，不能仅依靠听课理解
- 3) 动画制作方法对比



- 序列帧动画：传统动画制作方式，需要绘制每一帧画面
- 2D Animation：Unity内置的2D动画系统
- Spine动画：专业的2D骨骼动画制作工具
- 制作进阶：从单张图片到图集再到Psb图集的编辑难度递进

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
PSB文件基础	PSB文件是Photoshop保存的图像处理格式，与PSD格式的主要区别是仅支持PS软件打开，Unity官方推荐使用PSB格式	PSD与PSB格式的兼容性差异	★★
Unity中PSB文件的使用	需通过Package Manager安装2D PSD Importer工具	非2D项目需手动安装工具包	★★

	包，2D项目默认自动安装		
PSB文件参数设置	关键参数： - 生成Sprite并合并为单个纹理（必启用）； - 使用绑定骨骼（必启用）； - 隐藏图层导入（默认不勾选）	参数标红项为必选项，其他参数仅需了解	★★★
PSB骨骼编辑	核心操作： 1. 通过右侧面板选择部位关联骨骼； 2. 权重编辑（关键功能）： - 减骨骼：移除多余关联； - 加骨骼：为无关联部位绑定骨骼	权重调整需结合顶点/笔刷工具微调形变效果	★★★★
PSB动画制作	流程： 1. 创建根空物体（控制整体位置）； 2. 拖入PSB文件自动生成骨骼层级； 3. 通过Animation窗口录制关键帧	权杖等附加物品需解除Prefab后手动绑定骨骼	★★★
对比维度	PSB vs 图集动画： - 优势：美术预排版/命名，省去手动拼图步骤； - 劣势：需依赖PS源文件，灵活性较低	权重编辑复杂度高于图集动画	★★